

摘要：

福岛事故近十五年后，日本核电复兴风潮再起。摩根士丹利最新报告指出，高市政府将核电重启与新一代反应堆建设列为施政核心，稳固政局为政策落地提供强力背书。目前33座反应堆中仅14座重启，核电占比不足9%，但第七次战略能源计划要求2041财年占比提升至20%，最高或需新增25吉瓦装机。

在福岛核事故发生约十五年后，高市政府将核电重启与新一代反应堆建设列为施政核心，摩根士丹利认为日本核电复兴的条件已经成熟。

据追风交易台，摩根士丹利3月29日发布的研究报告，高市政府的核电政策聚焦两大方向：加速现有核电站重启，以及推进下一代先进反应堆的开发与部署。

稳定的政治格局为这一政策提供了强有力的推进动力，电力和建筑行业将是最直接的受益领域。核电重启直接降低火力发电的燃料成本，而大型建设承包商则从重启配套工程中获得持续订单。

其中，北海道电力的关键催化剂是泊3号机组的重启，目前预计最早在2027年7月进入试运行。与此同时，北海道地区的长期电力需求存在可观的上行空间——AI数据中心和下一代半导体工厂的选址需求。建筑方面，鹿岛建设历史上主导了日本大多数核电机组的施工，承接了33座运行反应堆中绝大多数的建设工程，在技术资质与市场卡位上具备明显先发优势。

日本核电现状：33座反应堆，14座已重启

日本目前拥有33座核电反应堆，总发电容量为3308万千瓦（33.08吉瓦）。截至2025年12月31日，核电机组状态如下：

- 已重启：14座，总容量1325万千瓦，主要包括关西电力（7座）、九州电力（4座）、四国电力（1座）、东北电力（1座）、中国电力（1座）；
- 已通过核监管委员会（NRA）安全审查但尚未重启：4座，包括北海道电力泊3号、东京电力柏崎刈羽6/7号、日本原子力发电东海第二号；
- 正在接受NRA安全审查：8座；
- 尚未提交安全审查申请：10座。

此外，目前日本还有两座反应堆在建：中国电力岛根3号（ABWR，137万千瓦）和电源开发大间核电站（ABWR，138万千瓦），均处于NRA审查阶段，投运时间未定。

在核电发电量方面，2024财年（F3/24）核电发电量为841亿千瓦时，占总发电量的9%，较2014财年增长约9倍，主要驱动力为反应堆重启数量的持续增加。

政策框架：第七次战略能源计划勾勒核电宏图

日本政府于2025年2月通过内阁决议，正式出台第七次战略能源计划，核电政策方向明确：

- 现有核电站：推动公私合力，加快重启进度；
- 下一代创新反应堆的研发与部署：在运营商已决定退役的核电站原址，建设先进的下一代反应堆；
- 前沿技术研发：推进先进轻水堆、小型轻水堆、快中子堆、高温气冷堆（HTGR）及核聚变能源的研发。

在排放目标方面，日本设定2041财年温室气体排放较2014财年削减73%的目标——2014财年排放量为13.95亿吨，意味着2041财年须降至3.77亿吨；而2024财年实际排放量仍高达10.17亿吨，距目标仍需再削减63%（6.40亿吨）。

在发电量目标上，第七次战略能源计划要求2041财年总发电量提升至1.1至1.2万亿千瓦时（2024财年预估值为9854亿千瓦时），而核电占比需从当前的约8.5%提升至约20%。

高市政权的核电新政：稳固执政基础加速推进

2026年2月8日，高市早苗领导的自民党在众议院大选中取得胜利，政局稳定为核电政策推进提供了坚实的政治保障。

2026年2月20日，高市首相在国会政策演讲中明确提出：

- 确保国内能源自给；
- 政府与产业界携手加速核电重启；
- 推进新一代反应堆的具体研发与部署计划；
- 以全球最快速度推动核聚变能源的实用化。

摩根士丹利认为，NRA近期就部分审查流程启动修订（如“五年规则”的重新审视），是日本能源政策出现方向性转变的早期信号。分析师将重点关注内阁官房设立的“日本增长战略委员会”在17个战略领域的相关讨论，尤其是资源、能源、GX（绿色转型）以及AI与半导体领域的政策动向。

核电中长期情景分析：新建需求最高可达25吉瓦

F3/41发电总量情景：

- 乐观情景：1.2万亿千瓦时；
- 基准情景：1.1万亿千瓦时；
- 悲观情景：1.0万亿千瓦时（AI数据中心建设带来的需求增量低于预期）。

F3/41核电发电量需求情景：



以80%的核电容量因子测算，基准情景下（核电占比20%，总发电量1.1万亿千瓦时），F3/41所需核电发电量为2200亿千瓦时，对应装机容量需求为3100万千瓦（31吉瓦）。

F3/41现有核电容量情景：

- 乐观情景：3000万千瓦（33座反应堆均运行60年，届时29座在运）；
- 基准情景：1900万千瓦（乐观与悲观均值）；
- 悲观情景：900万千瓦（仅已获批60年运行期的8座反应堆继续运营，其余25座按40年退役）。

综合以上情景，F3/41所需新增核电装机容量区间为0至2500万千瓦（0至25吉瓦）。以基准情景为例（需求3100万千瓦，现有1900万千瓦），需新增1200万千瓦，若以每座新堆100万千瓦计，则需新建12座反应堆。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 17

 收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情

 图片

发表评论